# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 5

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




**Disusun oleh:**

**Mohamad Dwi Afrizza (2609106001)**

**Kelas (A1'26)**

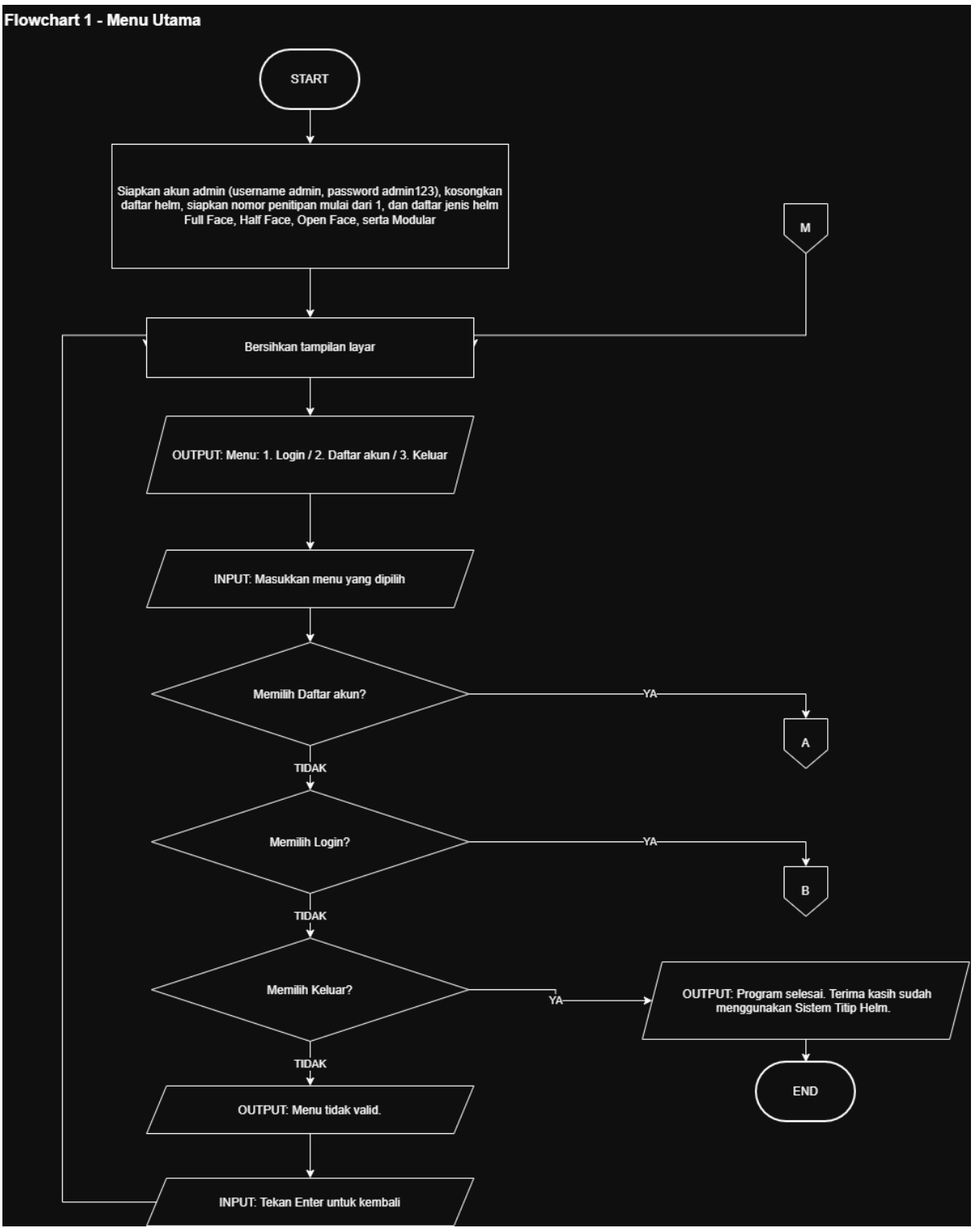
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

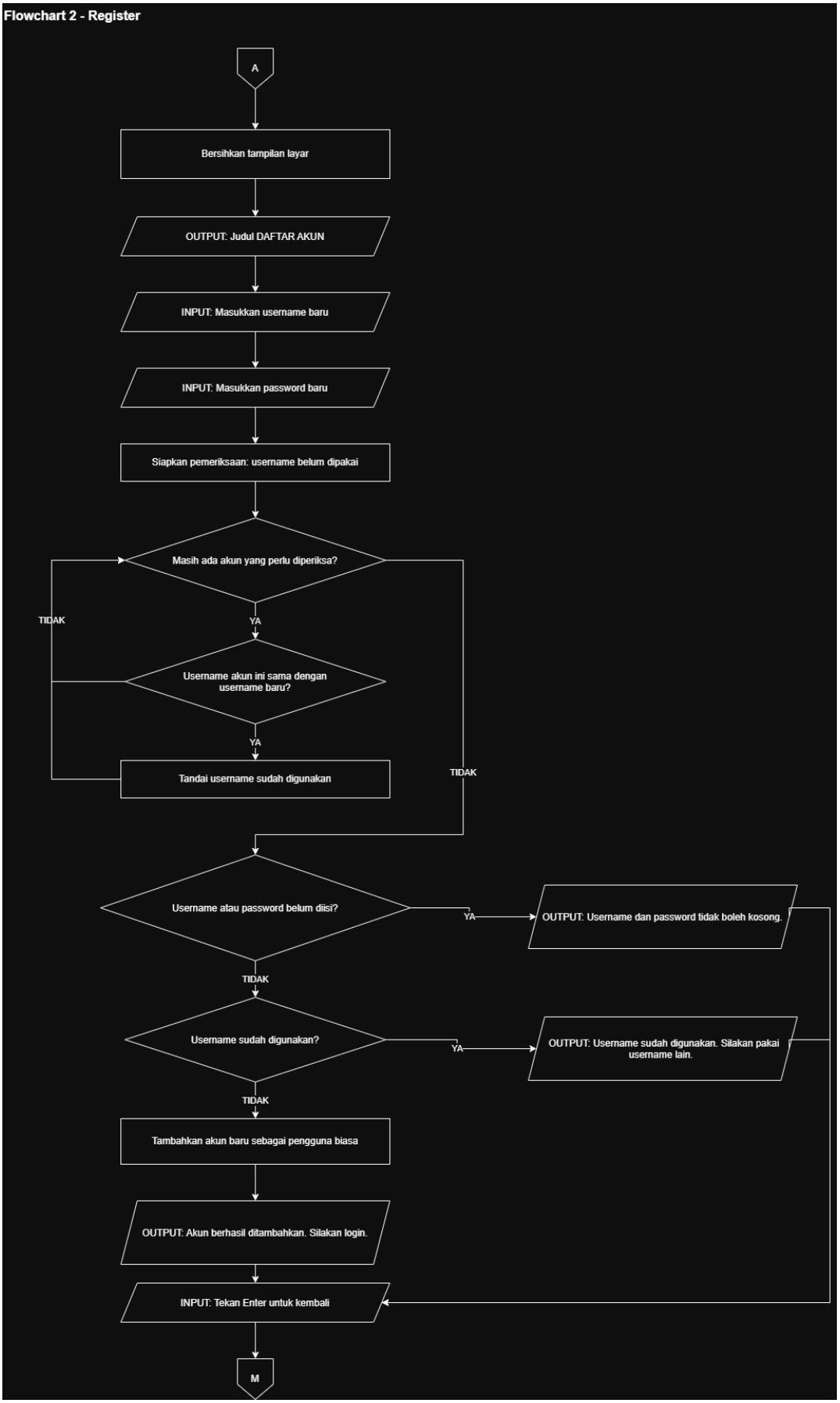
**SAMARINDA**

**2026**

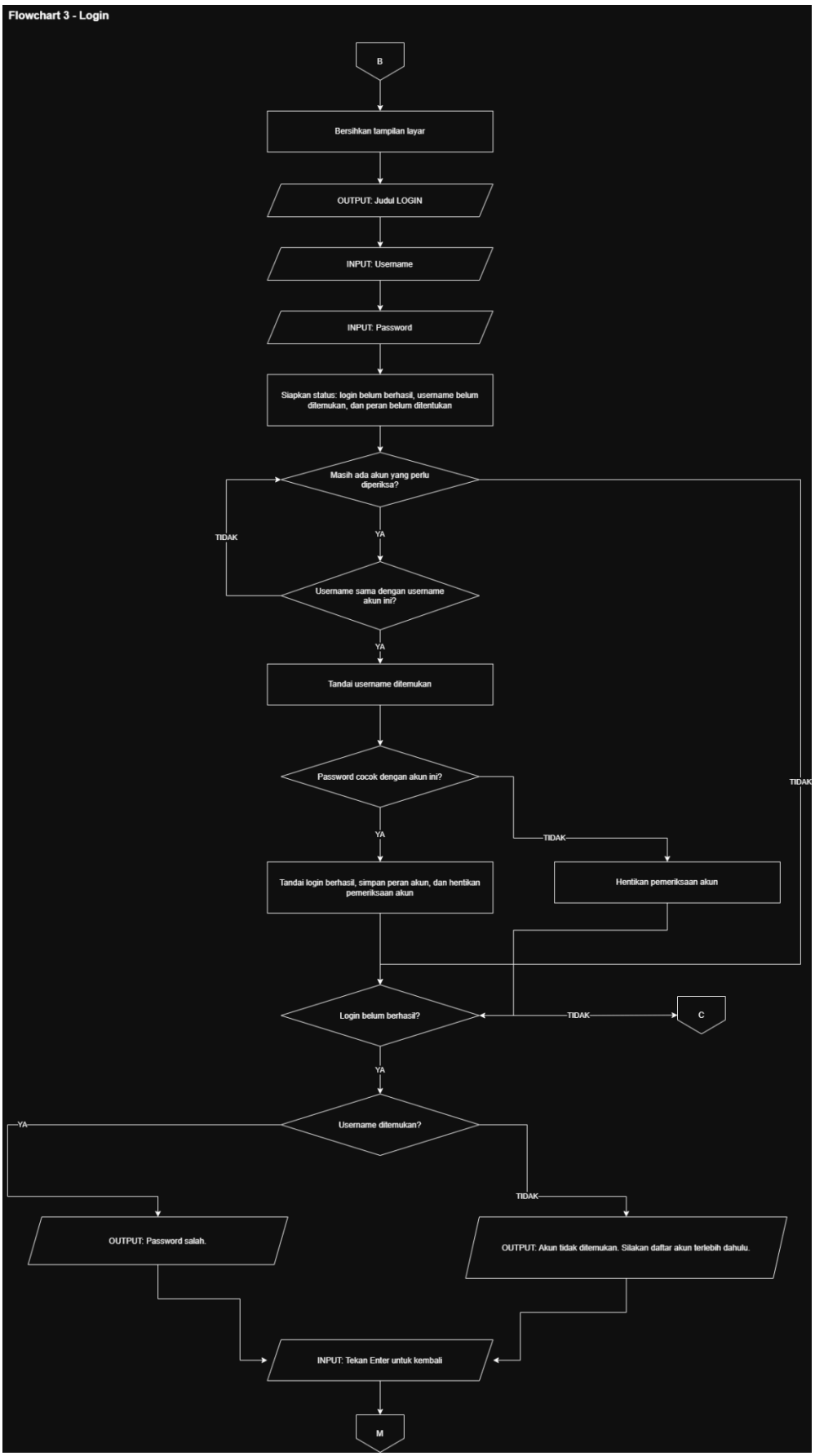
# 1. Flowchart



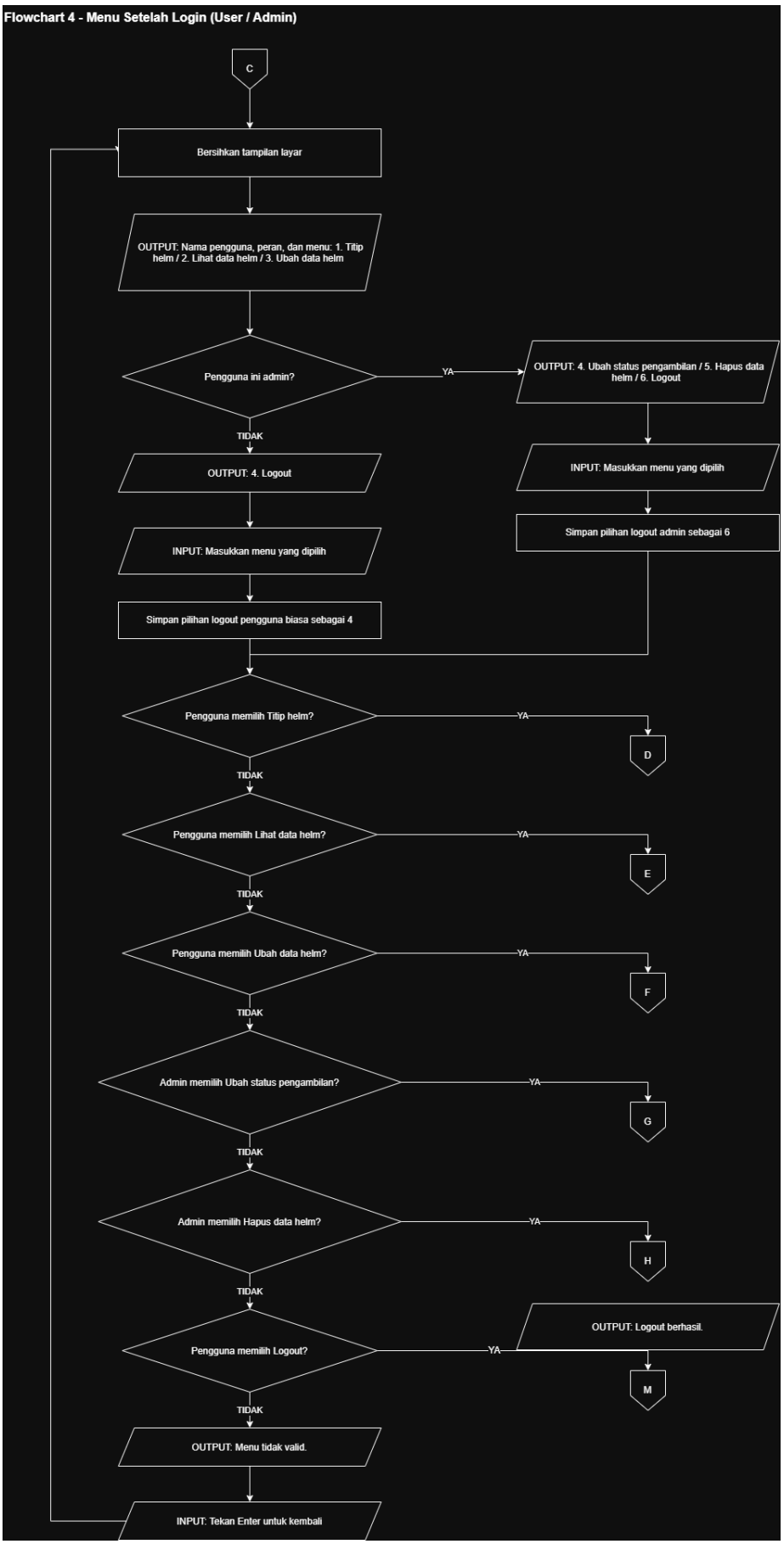

Gambar 1.1 Flowchart Halaman 1



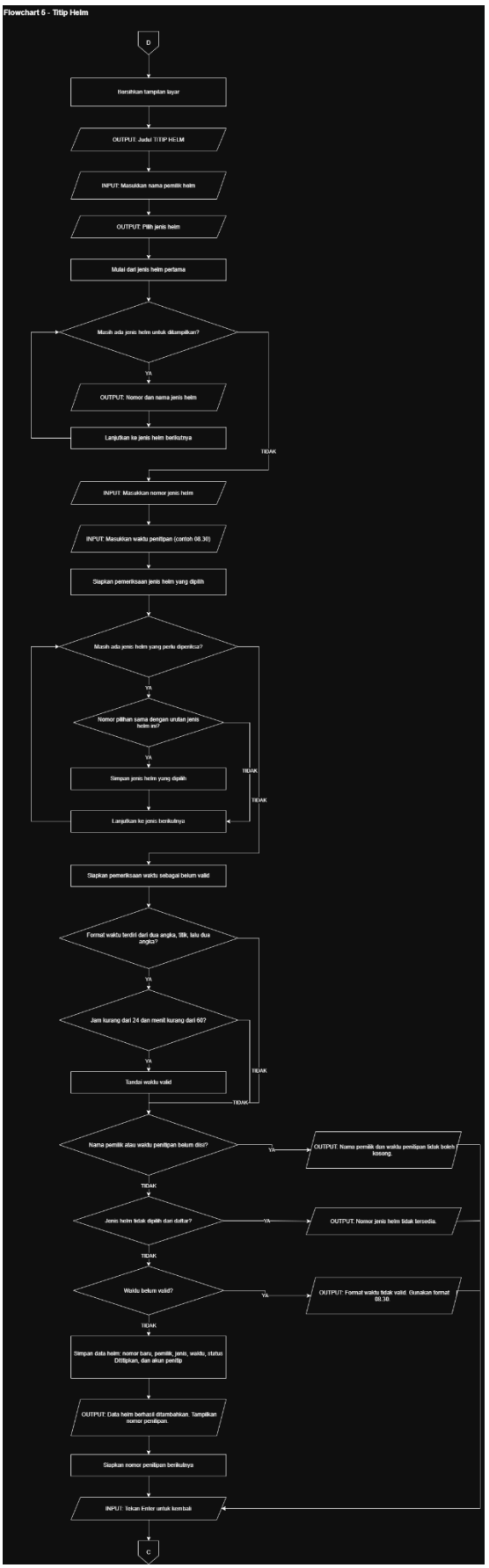

Gambar 1.2 Flowchart Halaman 2



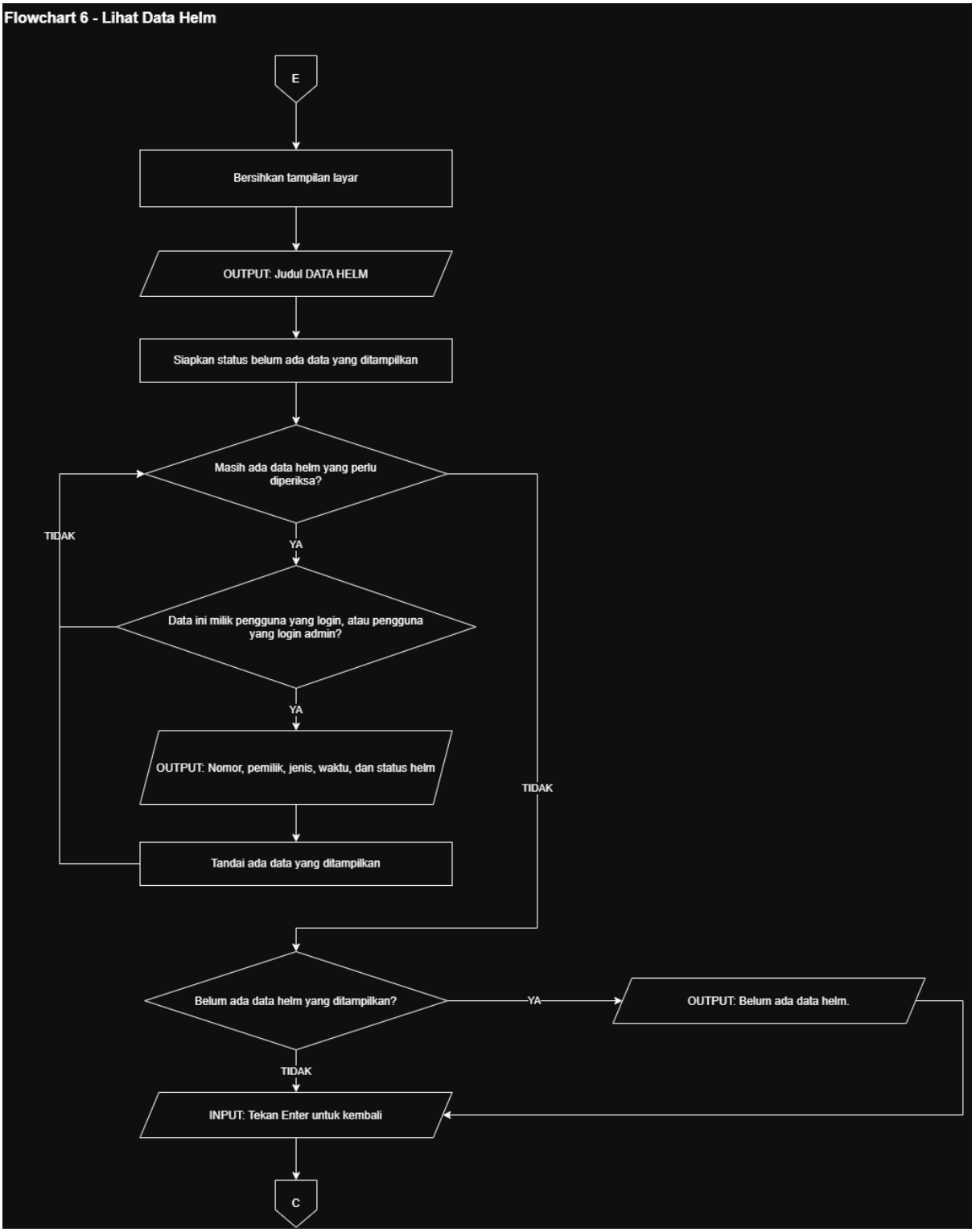

Gambar 1.3 Flowchart Halaman 3



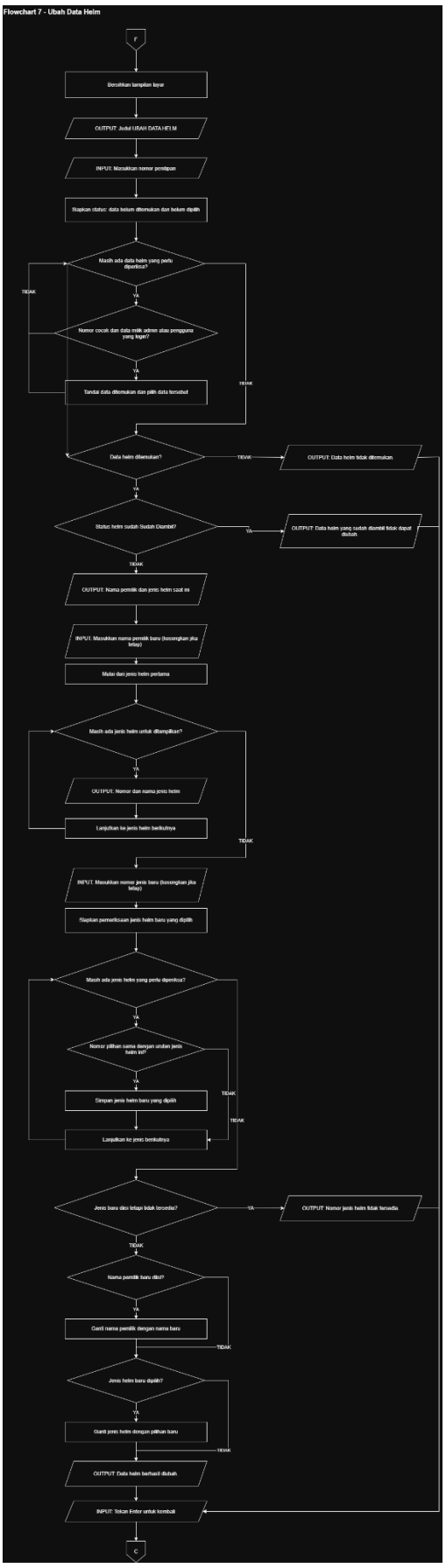

Gambar 1.4 Flowchart Halaman 4



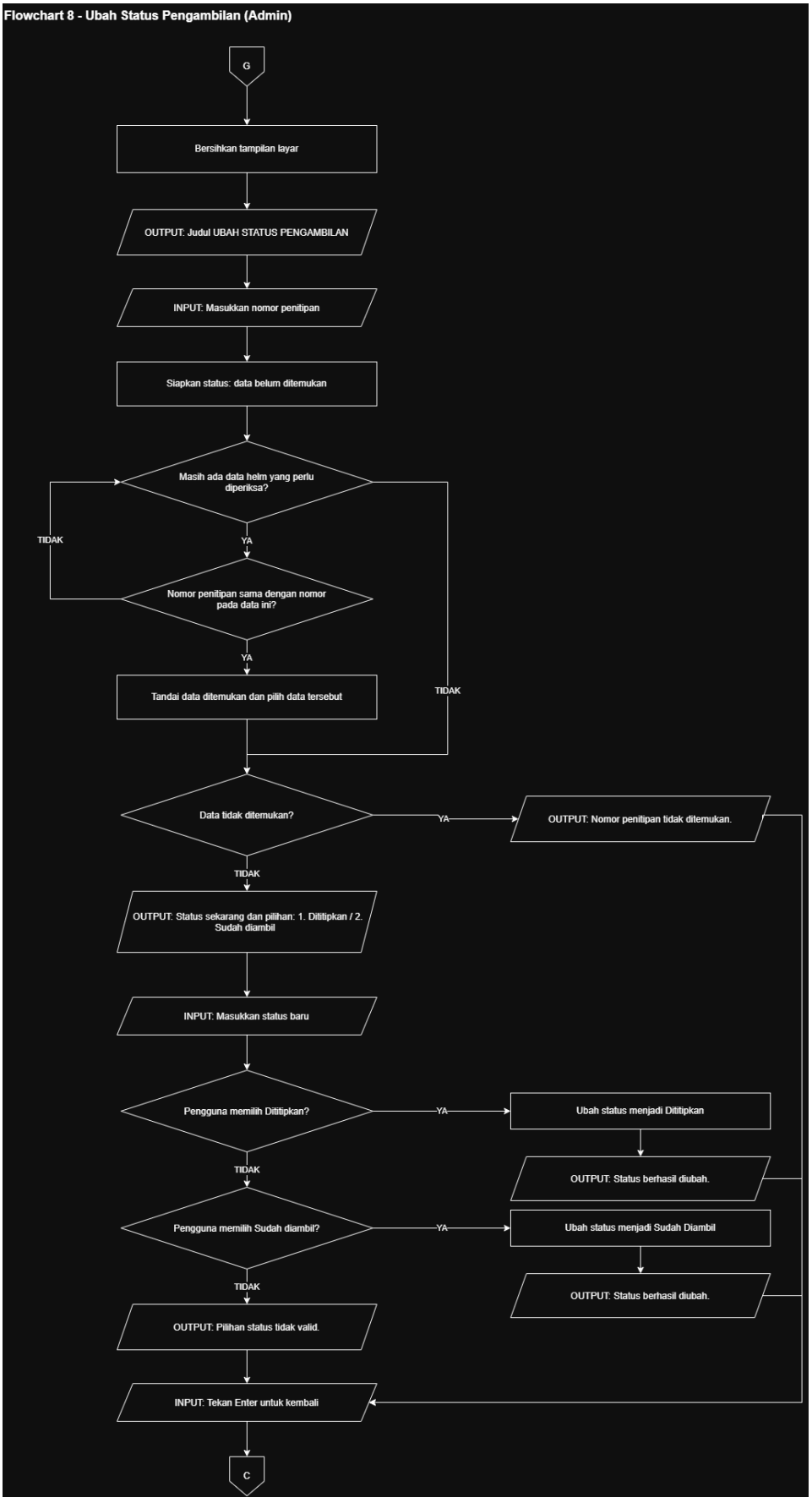

Gambar 1.5 Flowchart Halaman 5



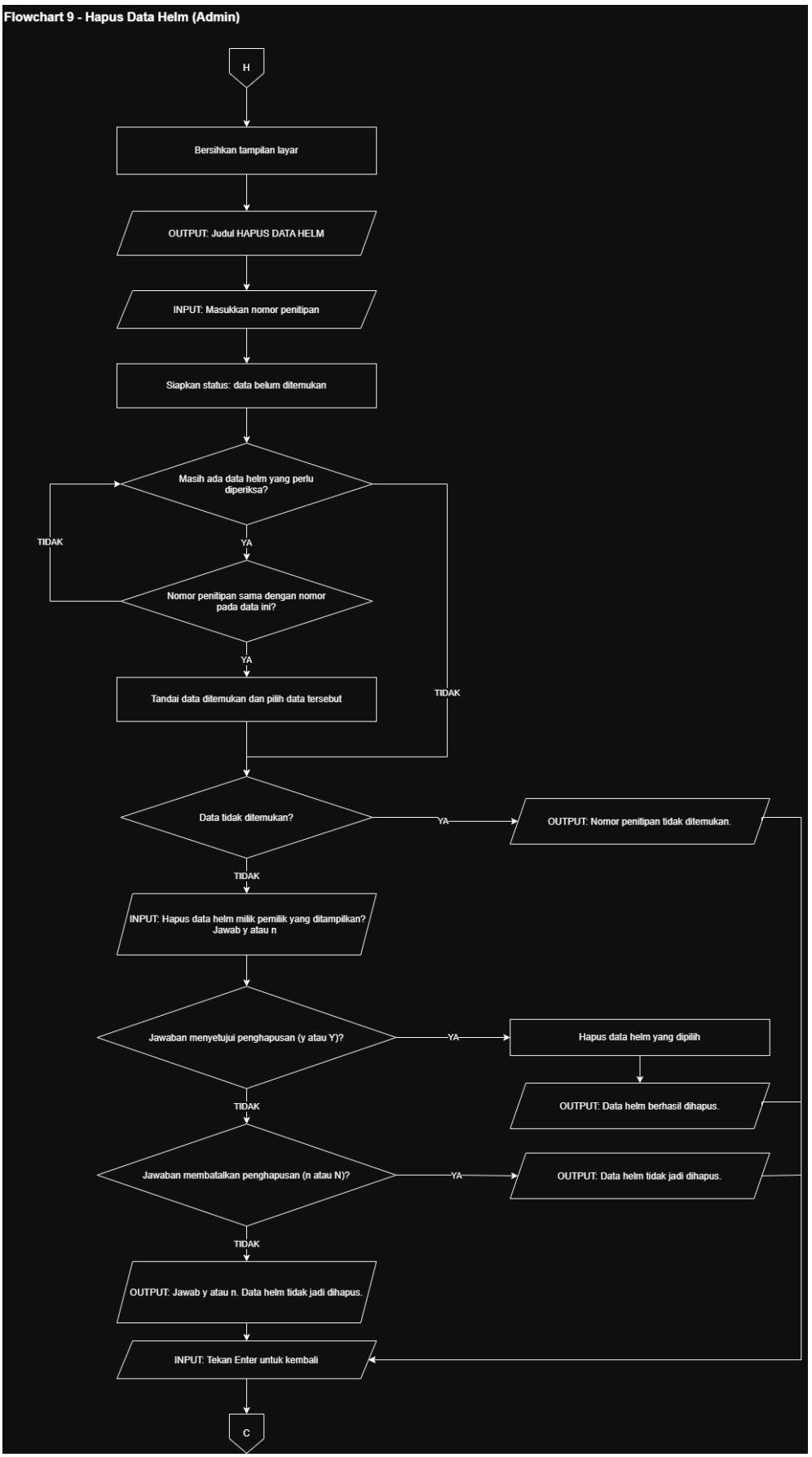

Gambar 1.6 Flowchart Halaman 6




Gambar 1.7 Flowchart Halaman 7




Gambar 1.8 Flowchart Halaman 8




Gambar 1.9 Flowchart Halaman 9

## 1.1 Penjelasan Flowchart

Program diawali dengan menyiapkan akun admin, daftar helm kosong, nomor penitipan yang dimulai dari 1, serta pilihan jenis helm: Full Face, Half Face, Open Face, dan Modular. Menu awal menyediakan pilihan Login, Daftar akun, dan Keluar. Pilihan yang tidak sesuai akan menampilkan pesan kesalahan, lalu pengguna diminta menekan Enter untuk kembali.

Pada menu Daftar akun, pengguna memasukkan username dan password. Keduanya tidak boleh kosong, dan username tidak boleh sama dengan akun yang sudah terdaftar. Jika data memenuhi ketentuan, akun baru ditambahkan sebagai pengguna biasa dan dapat digunakan untuk login.

Pada menu Login, program mencocokkan username dan password dengan data akun. Jika username tidak ditemukan, program menampilkan pesan bahwa akun belum terdaftar. Jika username ditemukan tetapi password tidak cocok, program menampilkan pesan bahwa password salah. Login yang berhasil membawa pengguna ke menu penitipan helm sesuai perannya.

Pengguna biasa dapat menitipkan helm, melihat data helm miliknya, mengubah data helm miliknya yang belum diambil, dan logout. Saat menitipkan helm, pengguna mengisi nama pemilik, memilih jenis helm, dan memasukkan waktu dengan format jam dan menit. Data hanya disimpan jika isian wajib sudah diisi, jenis helm tersedia, dan format waktu valid. Setiap data yang berhasil ditambahkan mendapat nomor penitipan.

Admin dapat menggunakan fitur yang tersedia bagi pengguna, serta melihat seluruh data helm, mengubah status pengambilan, dan menghapus data helm. Perubahan status dan penghapusan dilakukan dengan memasukkan nomor penitipan. Penghapusan memerlukan konfirmasi; sedangkan data helm yang sudah berstatus diambil tidak dapat diubah melalui menu ubah data.

Setelah memilih Logout, pengguna kembali ke menu awal. Jika memilih Keluar dari menu awal, program menampilkan pesan penutup dan berakhir.

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Titip Helm merupakan program berbasis terminal untuk mencatat dan mengelola penitipan helm. Program menyediakan menu daftar akun dan login dengan dua peran, yaitu admin dan pengguna biasa. Akun admin sudah tersedia saat program dijalankan, sedangkan akun yang didaftarkan akan mendapat peran sebagai pengguna biasa.

Data penitipan helm mencakup nomor penitipan, nama pemilik, jenis helm, waktu penitipan, status pengambilan, dan username penitip. Nomor penitipan dimulai dari 1 dan bertambah setiap kali data berhasil ditambahkan. Jenis helm yang dapat dipilih adalah Full Face, Half Face, Open Face, dan Modular.

Program memiliki fitur Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) menggunakan list. Create dilakukan melalui menu Titip Helm dan Read melalui menu Lihat Data Helm. Pengguna biasa hanya dapat melihat dan mengubah data miliknya, sedangkan admin dapat melihat dan mengubah data semua pengguna. Admin juga dapat mengubah status pengambilan dan menghapus data helm setelah melakukan konfirmasi.

Program memeriksa agar nama pemilik dan waktu penitipan tidak kosong, jenis helm sesuai pilihan yang tersedia, serta waktu mengikuti format 24 jam. Saat login, program menampilkan pesan berbeda jika akun tidak ditemukan atau password salah. Program menggunakan list, tuple, perulangan, percabangan, dan modul `os` untuk membersihkan tampilan layar.

### 3. Source Code

```
import os

akun = [["admin", "admin123", "admin"]]
helm = []
nomor_berikutnya = 1
daftar_jenis = ("Full Face", "Half Face", "Open Face", "Modular")
angka = "0123456789"

while True:
    os.system("cls")
    print("\n=== SISTEM TITIP HELM ===")
    print("1. Login")
    print("2. Daftar akun")
    print("3. Keluar")
    pilihan_awal = input("Masukkan menu yang dipilih: ")

    if pilihan_awal == "2":
        os.system("cls")
        print("\n=== DAFTAR AKUN ===")
        username_baru = input("Masukkan username baru: ")
        password_baru = input("Masukkan password baru: ")

        sudah_ada = False
        for data_akun in akun:
            if data_akun[0] == username_baru:
                sudah_ada = True

        if username_baru == "" or password_baru == "":
            print("Username dan password tidak boleh kosong.")
        elif sudah_ada == True:
            print("Username sudah digunakan. Silakan pakai username lain.")
        else:
            akun.append([username_baru, password_baru, "user"])
            print("Akun berhasil ditambahkan. Silakan login.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")

    elif pilihan_awal == "1":
        os.system("cls")
        print("\n=== LOGIN ===")
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")

        login_berhasil = False
        username_ditemukan = False
        role = ""
        for data_akun in akun:
```

```
            if data_akun[0] == username:
                username_ditemukan = True
                if data_akun[1] == password:
                    login_berhasil = True
                    role = data_akun[2]
                break

        if login_berhasil == False:
            if username_ditemukan == False:
                print("Akun tidak ditemukan. Silakan daftar akun terlebih
dahulu.")
            else:
                print("Password salah.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
        else:
            while True:
                os.system("cls")
                print("\n=== MENU PENITIPAN HELM ===")
                print("Login sebagai:", username, "(" + role + ")")
                print("1. Titip helm")
                print("2. Lihat data helm")
                print("3. Ubah data helm")

                if role == "admin":
                    print("4. Ubah status pengambilan")
                    print("5. Hapus data helm")
                    print("6. Logout")
                    kode_logout = "6"
                else:
                    print("4. Logout")
                    kode_logout = "4"

                pilihan = input("Masukkan menu yang dipilih: ")

                if pilihan == "1":
                    os.system("cls")
                    print("\n=== TITIP HELM ===")
                    nama_pemilik = input("Masukkan nama pemilik helm: ")
                    print("Pilih jenis helm:")

                    no = 1
                    for jenis in daftar_jenis:
                        print(str(no) + ". " + jenis)
                        no += 1

                    pilih_jenis = input("Masukkan nomor jenis helm: ")
                    waktu = input("Masukkan waktu penitipan (contoh 08.30):
")
```

```
                    jenis_dipilih = ""
                    no = 1
                    for jenis in daftar_jenis:
                        if pilih_jenis == str(no):
                            jenis_dipilih = jenis
                        no += 1

                    waktu_valid = False
                    if len(waktu) == 5 and waktu[2] == ".":
                        if (waktu[0] in angka and waktu[1] in angka
                                and waktu[3] in angka and waktu[4] in
angka):
                            if waktu[0:2] < "24" and waktu[3:5] < "60":
                                waktu_valid = True

                    if nama_pemilik == "" or waktu == "":
                        print("Nama pemilik dan waktu penitipan tidak boleh
kosong.")
                    elif jenis_dipilih == "":
                        print("Nomor jenis helm tidak tersedia.")
                    elif waktu_valid == False:
                        print("Format waktu tidak valid. Gunakan format
08.30.")
                    else:
                        helm.append([
                            str(nomor_berikutnya), nama_pemilik,
jenis_dipilih,
                            waktu, "Dititipkan", username
                        ])
                        print("Data helm berhasil ditambahkan. Nomor
penitipan:", nomor_berikutnya)
                        nomor_berikutnya += 1
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

                elif pilihan == "2":
                    os.system("cls")
                    print("\n=== DATA HELM ===")
                    ada_data = False

                    for data_helm in helm:
                        if role == "admin" or data_helm[5] == username:
                            print("\nNomor   :", data_helm[0])
                            print("Pemilik :", data_helm[1])
                            print("Jenis   :", data_helm[2])
                            print("Waktu   :", data_helm[3])
                            print("Status  :", data_helm[4])
                            ada_data = True
```

```
                    if ada_data == False:
                        print("Belum ada data helm.")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

                elif pilihan == "3":
                    os.system("cls")
                    print("\n=== UBAH DATA HELM ===")
                    nomor_cari = input("Masukkan nomor penitipan: ")
                    ketemu = False
                    data_ketemu = []

                    for data_helm in helm:
                        if (data_helm[0] == nomor_cari
                                and (role == "admin" or data_helm[5] ==
username)):
                            ketemu = True
                            data_ketemu = data_helm
                            break

                    if ketemu == False:
                        print("Data helm tidak ditemukan.")
                    elif data_ketemu[4] == "Sudah Diambil":
                        print("Data helm yang sudah diambil tidak dapat
diubah.")
                    else:
                        print("Nama pemilik saat ini:", data_ketemu[1])
                        print("Jenis helm saat ini  :", data_ketemu[2])
                        nama_baru = input("Masukkan nama pemilik baru
(kosongkan jika tetap): ")
                        print("Pilih jenis helm baru:")

                        no = 1
                        for jenis in daftar_jenis:
                            print(str(no) + ". " + jenis)
                            no += 1

                        jenis_baru = input("Masukkan nomor jenis baru
(kosongkan jika tetap): ")
                        jenis_dipilih = ""
                        no = 1

                        for jenis in daftar_jenis:
                            if jenis_baru == str(no):
                                jenis_dipilih = jenis
                            no += 1

                        if jenis_baru != "" and jenis_dipilih == "":
```

```
                    print("Nomor jenis helm tidak tersedia.")
                else:
                    if nama_baru != "":
                        data_ketemu[1] = nama_baru
                    if jenis_dipilih != "":
                        data_ketemu[2] = jenis_dipilih
                    print("Data helm berhasil diubah.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")

        elif pilihan == "4" and role == "admin":
            os.system("cls")
            print("\n=== UBAH STATUS PENGAMBILAN ===")
            nomor_cari = input("Masukkan nomor penitipan: ")
            ketemu = False
            data_ketemu = []

            for data_helm in helm:
                if data_helm[0] == nomor_cari:
                    ketemu = True
                    data_ketemu = data_helm
                    break

            if ketemu == False:
                print("Nomor penitipan tidak ditemukan.")
            else:
                print("Status sekarang:", data_ketemu[4])
                print("1. Dititipkan")
                print("2. Sudah diambil")
                pilih_status = input("Masukkan status baru: ")

                if pilih_status == "1":
                    data_ketemu[4] = "Dititipkan"
                    print("Status berhasil diubah.")
                elif pilih_status == "2":
                    data_ketemu[4] = "Sudah Diambil"
                    print("Status berhasil diubah.")
                else:
                    print("Pilihan status tidak valid.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")

        elif pilihan == "5" and role == "admin":
            os.system("cls")
            print("\n=== HAPUS DATA HELM ===")
            nomor_cari = input("Masukkan nomor penitipan: ")
            ketemu = False
            data_ketemu = []

            for data_helm in helm:
```

```
                        if data_helm[0] == nomor_cari:
                            ketemu = True
                            data_ketemu = data_helm
                            break

                    if ketemu == False:
                        print("Nomor penitipan tidak ditemukan.")
                    else:
                        konfirmasi = input(
                            "Hapus data helm milik " + data_ketemu[1] + "?
(y/n): "
                        )

                        if konfirmasi == "y" or konfirmasi == "Y":
                            helm.remove(data_ketemu)
                            print("Data helm berhasil dihapus.")
                        elif konfirmasi == "n" or konfirmasi == "N":
                            print("Data helm tidak jadi dihapus.")
                        else:
                            print("Jawab y atau n. Data helm tidak jadi
dihapus.")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

                elif pilihan == kode_logout:
                    print("Logout berhasil.")
                    break

                else:
                    print("Menu tidak valid.")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

    elif pilihan_awal == "3":
        print("Program selesai. Terima kasih sudah menggunakan Sistem Titip
Helm.")
        break

    else:
        print("Menu tidak valid.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

## A. Fitur Daftar Akun

Fitur ini digunakan untuk membuat akun baru dengan peran sebagai pengguna biasa. Username dan password tidak boleh kosong, dan username tidak boleh sama persis dengan username yang sudah terdaftar. Jika pemeriksaan berhasil, akun ditambahkan ke dalam list akun.

```
  if pilihan_awal == "2":
        os.system("cls")
        print("\n=== DAFTAR AKUN ===")
        username_baru = input("Masukkan username baru: ")
        password_baru = input("Masukkan password baru: ")

        sudah_ada = False
        for data_akun in akun:
            if data_akun[0] == username_baru:
                sudah_ada = True

        if username_baru == "" or password_baru == "":
            print("Username dan password tidak boleh kosong.")
        elif sudah_ada == True:
            print("Username sudah digunakan. Silakan pakai
username lain.")
        else:
            akun.append([username_baru, password_baru, "user"])
            print("Akun berhasil ditambahkan. Silakan login.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

## B. Fitur Login

Fitur ini memeriksa username dan password yang dimasukkan dengan data akun. Jika username tidak ditemukan, program menampilkan pesan bahwa akun belum terdaftar. Jika username ditemukan tetapi password tidak cocok, program menampilkan pesan bahwa password salah. Jika keduanya cocok, program menyimpan peran akun untuk menentukan menu yang ditampilkan.

```
elif pilihan_awal == "1":
       os.system("cls")
       print("\n=== LOGIN ===")
       username = input("Username: ")
```

```
        password = input("Password: ")

        login_berhasil = False
        username_ditemukan = False
        role = ""
        for data_akun in akun:
            if data_akun[0] == username:
                username_ditemukan = True
                if data_akun[1] == password:
                    login_berhasil = True
                    role = data_akun[2]
                break

        if login_berhasil == False:
            if username_ditemukan == False:
                print("Akun tidak ditemukan. Silakan daftar akun terlebih
dahulu.")
            else:
                print("Password salah.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
        else:
            while True:
                os.system("cls")
                print("\n=== MENU PENITIPAN HELM ===")
                print("Login sebagai:", username, "(" + role + ")")
                print("1. Titip helm")
                print("2. Lihat data helm")
                print("3. Ubah data helm")

                if role == "admin":
                    print("4. Ubah status pengambilan")
                    print("5. Hapus data helm")
                    print("6. Logout")
                    kode_logout = "6"
                else:
                    print("4. Logout")
                    kode_logout = "4"

                pilihan = input("Masukkan menu yang dipilih: ")
```

## C. Fitur Titip Helm

Fitur ini digunakan untuk menambahkan data penitipan helm. Pengguna memasukkan nama pemilik, memilih jenis helm, dan mengisi waktu penitipan. Program memeriksa agar nama dan waktu tidak kosong, jenis helm tersedia, serta waktu mengikuti format 24 jam. Jika data valid, program menyimpannya dengan status “Dititipkan” dan memberikan nomor penitipan.

```
  if pilihan == "1":
                    os.system("cls")
                    print("\n=== TITIP HELM ===")
                    nama_pemilik = input("Masukkan nama pemilik helm: ")
                    print("Pilih jenis helm:")

                    no = 1
                    for jenis in daftar_jenis:
                        print(str(no) + ". " + jenis)
                        no += 1

                    pilih_jenis = input("Masukkan nomor jenis helm: ")
                    waktu = input("Masukkan waktu penitipan (contoh 08.30):
")


                    jenis_dipilih = ""
                    no = 1
                    for jenis in daftar_jenis:
                        if pilih_jenis == str(no):
                            jenis_dipilih = jenis
                        no += 1

                    waktu_valid = False
                    if len(waktu) == 5 and waktu[2] == ".":
                        if (waktu[0] in angka and waktu[1] in angka
                                and waktu[3] in angka and waktu[4] in
angka):
                            if waktu[0:2] < "24" and waktu[3:5] < "60":
                                waktu_valid = True

                    if nama_pemilik == "" or waktu == "":
                        print("Nama pemilik dan waktu penitipan tidak boleh
kosong.")
                    elif jenis_dipilih == "":
                        print("Nomor jenis helm tidak tersedia.")
                    elif waktu_valid == False:
                        print("Format waktu tidak valid. Gunakan format
08.30.")
                    else:
```

```
                        helm.append([
                            str(nomor_berikutnya), nama_pemilik,
jenis_dipilih,
                            waktu, "Dititipkan", username
                        ])
                        print("Data helm berhasil ditambahkan. Nomor
penitipan:", nomor_berikutnya)
                        nomor_berikutnya += 1
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

## D. Fitur Lihat Data Helm

Fitur ini menampilkan data penitipan helm yang tersimpan. Pengguna biasa hanya melihat data yang dititipkan dengan akunnya sendiri, sedangkan admin dapat melihat semua data. Jika tidak ada data yang dapat ditampilkan, program memberikan pesan bahwa data helm belum tersedia.

```
        elif pilihan == "2":
                        os.system("cls")
                        print("\n=== DATA HELM ===")
                        ada_data = False

                        for data_helm in helm:
                            if role == "admin" or data_helm[5] == username:
                                print("\nNomor   :", data_helm[0])
                                print("Pemilik :", data_helm[1])
                                print("Jenis   :", data_helm[2])
                                print("Waktu   :", data_helm[3])
                                print("Status  :", data_helm[4])
                                ada_data = True

                        if ada_data == False:
                            print("Belum ada data helm.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

## E. Fitur Ubah Data Helm

Fitur ini digunakan untuk mengubah nama pemilik atau jenis helm berdasarkan nomor penitipan. Pengguna biasa hanya dapat mengubah data miliknya, sedangkan admin dapat mengubah data siapa pun. Data yang sudah berstatus “Sudah Diambil” tidak dapat diubah. Jika nama atau jenis baru dikosongkan, bagian tersebut tetap menggunakan data sebelumnya**.**

```
                    elif pilihan == "3":
                        os.system("cls")
                        print("\n=== UBAH DATA HELM ===")
                        nomor_cari = input("Masukkan nomor penitipan: ")
                        ketemu = False
                        data_ketemu = []

                        for data_helm in helm:
                            if (data_helm[0] == nomor_cari
                                    and (role == "admin" or data_helm[5] ==
username)):
                                ketemu = True
                                data_ketemu = data_helm
                                break

                        if ketemu == False:
                            print("Data helm tidak ditemukan.")
                        elif data_ketemu[4] == "Sudah Diambil":
                            print("Data helm yang sudah diambil tidak dapat
diubah.")
                        else:
                            print("Nama pemilik saat ini:", data_ketemu[1])
                            print("Jenis helm saat ini  :", data_ketemu[2])
                            nama_baru = input("Masukkan nama pemilik baru
(kosongkan jika tetap): ")
                            print("Pilih jenis helm baru:")

                            no = 1
                            for jenis in daftar_jenis:
                                print(str(no) + ". " + jenis)
                                no += 1
```

```
                            jenis_baru = input("Masukkan nomor jenis baru
(kosongkan jika tetap): ")
                            jenis_dipilih = ""
                            no = 1

                            for jenis in daftar_jenis:
                                if jenis_baru == str(no):
                                    jenis_dipilih = jenis
                                no += 1

                            if jenis_baru != "" and jenis_dipilih == "":
                                print("Nomor jenis helm tidak tersedia.")
                            else:
                                if nama_baru != "":
                                    data_ketemu[1] = nama_baru
                                if jenis_dipilih != "":
                                    data_ketemu[2] = jenis_dipilih
                                print("Data helm berhasil diubah.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

## F. Fitur Ubah Status Pengambilan

Fitur ini hanya tersedia untuk admin. Admin memasukkan nomor penitipan, lalu memilih status baru, yaitu “Dititipkan” atau “Sudah diambil”. Jika nomor penitipan tidak ditemukan atau pilihan status tidak tersedia, program menampilkan pesan yang sesuai.

```
        elif pilihan == "4" and role == "admin":
                        os.system("cls")
                        print("\n=== UBAH STATUS PENGAMBILAN ===")
                        nomor_cari = input("Masukkan nomor penitipan: ")
                        ketemu = False
                        data_ketemu = []

                        for data_helm in helm:
                            if data_helm[0] == nomor_cari:
                                ketemu = True
                                data_ketemu = data_helm
                                break

                        if ketemu == False:
                            print("Nomor penitipan tidak ditemukan.")
```

```
                        else:
                            print("Status sekarang:", data_ketemu[4])
                            print("1. Dititipkan")
                            print("2. Sudah diambil")
                            pilih_status = input("Masukkan status baru: ")

                            if pilih_status == "1":
                                data_ketemu[4] = "Dititipkan"
                                print("Status berhasil diubah.")
                            elif pilih_status == "2":
                                data_ketemu[4] = "Sudah Diambil"
                                print("Status berhasil diubah.")
                            else:
                                print("Pilihan status tidak valid.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

## G. Fitur Hapus Data Helm

Fitur ini hanya tersedia untuk admin. Admin memasukkan nomor penitipan yang ingin dihapus. Jika data ditemukan, program meminta konfirmasi. Data dihapus jika admin menjawab “y” atau “Y”; jika menjawab “n” atau “N”, data tidak jadi dihapus.

```
        elif pilihan == "5" and role == "admin":
                        os.system("cls")
                        print("\n=== HAPUS DATA HELM ===")
                        nomor_cari = input("Masukkan nomor penitipan: ")
                        ketemu = False
                        data_ketemu = []

                        for data_helm in helm:
                            if data_helm[0] == nomor_cari:
                                ketemu = True
                                data_ketemu = data_helm
                                break

                        if ketemu == False:
                            print("Nomor penitipan tidak ditemukan.")
                        else:
                            konfirmasi = input(
                                "Hapus data helm milik " + data_ketemu[1] +
"? (y/n): "
```

```
                            )

                            if konfirmasi == "y" or konfirmasi == "Y":
                                helm.remove(data_ketemu)
                                print("Data helm berhasil dihapus.")
                            elif konfirmasi == "n" or konfirmasi == "N":
                                print("Data helm tidak jadi dihapus.")
                            else:
                                print("Jawab y atau n. Data helm tidak jadi
dihapus.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

## H. Fitur Logout

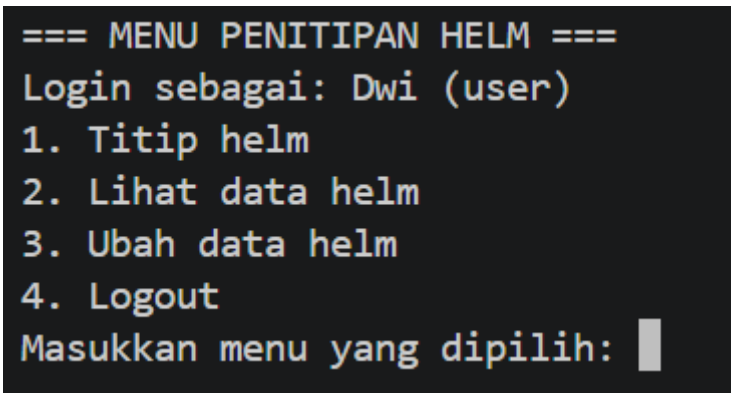
Fitur Logout mengakhiri sesi akun yang sedang digunakan dan mengembalikan program ke menu awal. Pilihan Logout ditampilkan sebagai nomor 6 untuk admin dan nomor 4 untuk pengguna biasa.

```
        elif pilihan == kode_logout:
                        print("Logout berhasil.")
                        break
```

## 4. Hasil Output

```
=== DAFTAR AKUN ===
Masukkan username baru: Dwi
Masukkan password baru: 11
Akun berhasil ditambahkan. Silakan login.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.1 Tampilan Fitur Daftar Akun




Gambar 4.2 Tampilan Menu Penitipan HELM Ketika Login Berhasil